

Chapitre 01 - Mesures et incertitudes.

Activités et applications

❖ Variabilité de la mesure :

1. Identifier dans les exemples suivants la cause principale de la variabilité des valeurs mesurées :

Processus expérimental	Cause principale de la variabilité
	
Un étudiant mesure la longueur d'une table avec un double décimètre puis avec un mètre ruban. Les valeurs mesurées ne sont pas identiques.	
Un étudiant mesure la célérité des ondes sonores en salle A110. Il mesure via le même protocole, cette mesure en salle B205. Les valeurs mesurées ne sont pas identiques.	
Un étudiant mesure la célérité des ondes sonores en salle A110. Un deuxième étudiant mesure la célérité des ondes sonores en salle A110. Les valeurs mesurées ne sont pas identiques.	

❖ Rédaction d'un mesurage :

Un étudiant réalise le mesurage d'une longueur notée l : il obtient $l_{exp} = 12,0 \text{ mm}$ (avec une règle graduée au mm). L'étudiant calcule l'incertitude-type correspondante et trouve $0,0288 \text{ mm}$.

2. Rédiger le résultat du mesurage, en mm :

3. Rédiger le résultat du mesurage, en mètre :

4. Rédiger le résultat du mesurage en écriture scientifique, en mètre :

❖ **Les deux types d'incertitude-type :**

5. Pour le mesurage précédent de la longueur l , déterminer le type d'incertitude-type :

❖ **Incetitude-type de type A :**

Un étudiant réalise le mesurage de la valeur de la tension constante (ou dite « tension continue ») délivrée par un générateur de tension (modèle AL 994). La valeur de référence de cette tension est $U_{ref} = 5,0 \text{ V}$

Il utilise 4 voltmètres différents et constate une variation des valeurs mesurées pour chaque voltmètre. Il rédige dans le tableau ci-dessous le résultat de 5 valeurs mesurées pour chaque voltmètre.

6. Compléter les tableaux suivants :

Voltmètre	Valeurs mesurées	Moyenne arithmétique $\bar{U}$
W	{4,8 V ; 4,9 V ; 4,3V ; 5,7V ; 4,3V}	
X	{4,80 V ; 4,90 V ; 5,30 V ; 5,77V ; 4,23V}	
Y	{4,6 V ; 4,7 V ; 4,8V ; 5,0V ; 4,9V}	
Z	{4,90 V ; 4,95 V ; 5,00 V ; 5,10V ; 5,05V}	

Voltmètre	Valeurs mesurées	Incetitude-type $u(U)$ pour une des mesures
W	{4,8 V ; 4,9 V ; 4,3V ; 5,7V ; 4,3V}	
X	{4,80 V ; 4,90 V ; 5,30 V ; 5,77V ; 4,23V}	
Y	{4,6 V ; 4,7 V ; 4,8V ; 5,0V ; 4,9V}	
Z	{4,90 V ; 4,95 V ; 5,00 V ; 5,10V ; 5,05V}	

7. Rédiger le résultat de la mesure pour une unique observation, à savoir la première valeur mesurée de la tension U , réalisé avec le voltmètre Z :

8. Rédiger le résultat de la mesure pour une unique observation, à savoir la dernière valeur mesurée de la tension U , réalisé avec le voltmètre Z :

9. Rédiger le résultat du mesurage pour l'ensemble des observations de la tension U , réalisé avec le voltmètre X :

10. Rédiger le résultat du mesurage pour l'ensemble des observations de la tension U , réalisé avec le voltmètre Z :

On a :

$$\begin{cases} U_{exp} = \bar{U} = 5,0 \text{ V} \\ u(\bar{U}) = \frac{u(U)}{\sqrt{N}} \text{ donc } u(\bar{U}) = \frac{0,0791}{\sqrt{5}} = 0,036 \text{ V} \end{cases}$$

Le résultat du mesurage est donc :

$$U_{exp} = 5,000 \text{ V} ; u(\bar{U}) = 0,036 \text{ V}$$

❖ **Résultat d'un mesurage d'une masse avec une balance « à aiguille » (ou analogique) :**



Une personne se pèse en utilisant un pèse-personne (balance à aiguille / analogique) : l'aiguille se positionne comme sur la photo ci-contre. Si la personne descend du pèse-personne et qu'elle y remonte, l'aiguille se positionne à l'identique.

11. Rédiger le résultat du mesurage, en kg et en écriture scientifique :

❖ **Résultat d'un mesurage d'une résistance avec l'ohmmètre Métrix MX579 :**

Une étudiante réalise le mesurage de la résistance R d'un conducteur ohmique à l'aide du multimètre MX579, en étant sur le calibre 200 Ω . L'appareil indique une valeur fixe comme sur la photo ci-après.



Un extrait de la fiche technique est donné ci-dessous :

RESISTANCES:

Calibre	Résolution	Précision $\pm(n\%L + mUR^*)$	Coeff. de Ture.	Courant nomi- nal	Protec- tion
200 Ω	10m Ω	0,2 % + 5 UR	2E-4/K	1mA	380V~
2k Ω	100m Ω	0,2 % + 2 UR	"	"	"
20k Ω	1 Ω	0,1 % + 3 UR	"	10 μ A	"
200k Ω	10 Ω	"	"	1 μ A	"
2M Ω	100 Ω	0,2 % + 3 UR	"	0,1 μ A	"
20M Ω	1k Ω	0,3 % + 3 UR	3E-4/K	"	"

12. Rédiger le résultat du mesurage, en écriture scientifique, en ohm :

La même étudiante réalise le mesurage de la résistance R d'un conducteur ohmique à l'aide du multimètre MX579, en étant sur le calibre 2k Ω . L'appareil indique une valeur fixe comme sur la photo ci-après.



13. Rédiger le résultat du mesurage, en écriture scientifique, en ohm :

❖ **Écart normalisé :**

On rappelle les mesurages réalisés par l'étudiante précédemment :

$$\begin{array}{ll} \text{Calibre } 200\Omega & R_{exp} = 111,03 \Omega; \quad u(R) = 0,16 \Omega \\ \text{Calibre } 2k\Omega & R_{exp} = 110,90 \Omega; \quad u(R) = 0,25 \Omega \end{array}$$

14. Ces deux mesurages sont-ils compatibles ? Justifier votre réponse à l'aide d'un calcul.

❖ **Fidélité et justesse de mesurages :**

15. Quel mesurage de la résistance R (calibre 200Ω ou calibre $2k\Omega$) est le plus fidèle ?

Cela revient à poser la question « Quel calibre fournit l'incertitude-type relative la plus faible ? »

Pour le calibre 200Ω :

Pour le calibre $2k\Omega$:

16. La valeur de référence de la résistance est $R_{ref} = 110 \Omega$: le mesurage sur le calibre 200Ω est-il compatible avec cette valeur de référence ? Justifier votre réponse à l'aide d'un calcul.

Un étudiant réalise le mesurage de la valeur de la tension constante (ou dite « tension continue ») délivrée par un générateur de tension (modèle AL 994). La valeur de référence de cette tension est $U_{ref} = 5,0 V$

Il utilise 4 voltmètres différents et constate une variation des valeurs mesurées pour chaque voltmètre. Il rédige dans le tableau ci-dessous le résultat de 5 valeurs mesurées pour chaque voltmètre.

On rappelle les résultats obtenus précédemment :

Voltmètre	Valeurs mesurées	Moyenne arithmétique
W	{4,8 V ; 4,9 V ; 4,3V ; 5,7V ; 4,3V}	$\bar{U} = 4,8 V$
X	{4,80 V ; 4,90 V ; 5,30 V ; 5,77V ; 4,23V}	$\bar{U} = 5,0 V$
Y	{4,6 V ; 4,7 V ; 4,8V ; 5,0V ; 4,9V}	$\bar{U} = 4,8 V$
Z	{4,90 V ; 4,95 V ; 5,00 V ; 5,10V ; 5,05V}	$\bar{U} = 5,0 V$

Voltmètre	Valeurs mesurées	Incertitude-type pour l'ensemble des valeurs mesurée
W	{4,8 V ; 4,9 V ; 4,3V ; 5,7V ; 4,3V}	$\frac{0,58}{\sqrt{5}} = 0,26 V$
X	{4,80 V ; 4,90 V ; 5,30 V ; 5,77V ; 4,23V}	$\frac{0,58}{\sqrt{5}} = 0,26 V$
Y	{4,6 V ; 4,7 V ; 4,8V ; 5,0V ; 4,9V}	$\frac{0,16}{\sqrt{5}} = 0,072 V$
Z	{4,90 V ; 4,95 V ; 5,00 V ; 5,10V ; 5,05V}	$\frac{0,080}{\sqrt{5}} = 0,036 V$

17. Compléter les phrases suivantes :

Le mesurage effectué avec le voltmètre _____ est le mesurage le moins juste et le moins fidèle de tous.

Le mesurage effectué avec le voltmètre X est plus _____ que celui effectué avec le voltmètre W

Le mesurage effectué avec le voltmètre Y est plus _____ que celui effectué avec le voltmètre W

Le mesurage effectué avec le voltmètre Z est _____ que celui effectué avec le voltmètre W.

Le mesurage effectué avec le voltmètre Z est _____ que celui effectué avec le voltmètre X.

❖ Niveau de confiance et incertitude élargie :

On rappelle les résultats du mesurage d'une tension constante, réalisé avec le voltmètre Z (par répétition de mesures) :

$$U_{exp} = 5,000 \text{ V} ; u(\bar{U}) = 0,036 \text{ V}$$

18. Dans quel intervalle de tension, un expérimentateur aura 68% de chance de trouver sa valeur mesurée ?

19. Dans quel intervalle de tension, un expérimentateur aura 95% de chance de trouver sa valeur mesurée ?